

Projekta specifikācija v1.5

Projekts "Event Scheduler 26"

1. Sistēmas pārskats

"Event Scheduler 26" ir reāllaika pieejamības plānošanas platforma. Tā ļauj lietotājiem definēt savus iknedēļas brīvos laikus, pievienoties grupām (Event Tables) un vizuāli identificēt labākos laikus kopīgām aktivitātēm, izmantojot dinamiskas siltumkartes (heatmaps). Sistēma automātiski sinhronizē laika zonas starp lietotājiem un ļauj plānot konkrētus pasākumus.

2. Tehnoloģiju steks

- Frontend:** Vue 3 (Composition API), Vite, Pinia (stāvokļa pārvaldība), Tailwind CSS. Laika zonu aprēķiniem: `date-fns` un `date-fns-tz`.
- Backend:** Node.js ar Fastify, Kysely (Type-safe SQL builder).
- Reāllaiks:** WebSockets (`@fastify/websocket`) un Redis Pub/Sub.
- Datubāze:** PostgreSQL (pamatdati), Redis (sesijas, Rate-limiting, Pub/Sub).
- Infrastruktūra:** Docker, Docker Compose, Traefik (Reverse proxy ar automātiskiem Let's Encrypt SSL).

3. Galvenās funkcionalitātes un Limiti

- A. Kontu pārvaldība un Profils:**
 - Lietotāji var reģistrēties manuāli vai izmantojot **Discord OAuth2** integrāciju.
 - Profila sadaļā lietotājs var mainīt savu laika zonu (vairāk nekā 30 opcijas), laika formātu (12h/24h), lietotājvārdu un paroli.
 - Ir pieejama droša **Konta dzēšanas** funkcionalitāte, kas caur datubāzes `CASCADE` pilnībā izdzēš visus ar lietotāju saistītos datus.
- B. Pieejamības pārvaldība (Availability Tables):**
 - Līdz 42 intervāliem vienā tabulā. Sistēma vizuāli sapludina blakus esošos laikus un apstrādā pusnakts šķērsošanu.
 - Katram parastā lietotāja (User) kontam ir atļauts izveidot **līdz 5 pieejamības tabulām**.
- C. Notikumu tabulas (Event Tables):**
 - Pieejamas caur unikālām ielūgumu atslēgām (Invite Keys). Katrs lietotājs var izveidot **5 pasākumus** un pievienoties līdz **5 pasākumiem**.
 - Reāllaika siltumkarte ar filtriem (iespēja Pieskaitīt/Noņemt "Varbūt" ierakstus). Izmaiņas tabulās automātiski atspoguļojas visiem grupas dalībniekiem.

- **D. Plānotie pasākumi (Planned Events):**

- Vienā pasākumu tabulā var būt līdz **5 plānotajiem pasākumiem**.
- UI rāda dinamiskus atpakaļskaitīšanas taimerus (dienas, stundas, minūtes) un statusus (piem. "Notiek pašlaik").

4. Lomu hierarhija

- **Administrator:** Piekļuve īpašam Admin panelim. Var skatīt, dzēst jebkuru lietotāju un piešķirt/noņemt Admin privilēģijas. (Pirmais reģistrētais konts sistēmā kļūst par Administratoru).
- **Owner (Īpašnieks):** Tabulas izveidotājs. Var dzēst pasākumu, mainīt atslēgu, pievienot "Plānotos pasākumus", izņemt jebkuru dalībnieku un piešķirt "Helper" lomas.
- **Helper (Palīgs):** Pārvalda "Plānotos pasākumus" un var izņemt parastos lietotājus (User) no tabulas.
- **User (Lietotājs):** Dalībnieks, kurš pievieno savu pieejamības tabulu.

5. Datubāzes un Laika Zonu arhitektūra

- Lai nodrošinātu globālu savienojamību, visi intervāli datubāzē tiek glabāti kā **UTC minūtes no nedēļas sākuma (0–10079)**.
- Plānoto pasākumu sākuma/beigu laiki tiek glabāti kā `TIMESTAMP` (UTC).
- Frontend aplikācija ir atbildīga par datu konvertēšanu (no/uz UTC) atkarībā no lietotāja profila izvēlētas laika zonas.

Tabulu struktūra

- **Users:** `id, username, password_hash, discord_id, role, timezone, settings_json`.
- **Availability_Tables:** `id, user_id, name, is_active`.
- **Intervals:** `id, table_id, start_minute, end_minute, status_level`.
- **Event_Tables:** `id, owner_id, invite_key, name, description`.
- **Event_Participants:** `id, event_table_id, user_id, availability_table_id, role_type, is_private`.
- **Planned_Events:** `id, event_table_id, start_time (UTC), end_time (UTC), metadata`.

6. Drošība un Anti-Spam

- Visi ievades dati tiek stingri validēti ar **Zod** gan backend, gan frontend pusē.
- Sīkdatnes (Cookies) ir marķētas ar `HttpOnly` un, produkcijā, ar `Secure` karogiem.
- **Rate-Limiting (caur Redis):** Globāla aizsardzība, kā arī īpaši limiti kritiskajiem maršrutiem (piemēram, max 5 reģistrācijas 10 minūtēs, 15 tabulu atjauninājumi minūtē).